

Homework 4

Bài 1 (10 điểm) [cite: 3]

Cho $n, r, s \geq 0$ là các số nguyên không âm thỏa mãn $n \geq r + s$. Chứng minh đẳng thức sau theo hai cách:

$$\binom{n}{r} \binom{n-r}{s} = \binom{n}{r+s} \binom{r+s}{r}$$

(a) Chứng minh bằng đại số

Sử dụng công thức $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ [cite: 7], ta có:

• **Vế trái:**

$$\binom{n}{r} \binom{n-r}{s} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \cdot \frac{(n-r)!}{s!(n-r-s)!} = \frac{n!}{r!s!(n-r-s)!}$$

• **Vế phải:**

$$\binom{n}{r+s} \binom{r+s}{r} = \frac{n!}{(r+s)!(n-r-s)!} \cdot \frac{(r+s)!}{r!s!} = \frac{n!}{r!s!(n-r-s)!}$$

Vì Vế trái bằng Vế phải, đẳng thức được chứng minh.

(b) Chứng minh bằng tổ hợp

Câu hỏi đếm: Giả sử ta cần chọn r người vào Đội A và s người vào Đội B từ một nhóm n người.

- **Cách 1:** Chọn r người cho Đội A từ n người ($\binom{n}{r}$ cách), sau đó chọn s người cho Đội B từ $n - r$ người còn lại ($\binom{n-r}{s}$ cách). Tổng số cách là $\binom{n}{r} \binom{n-r}{s}$.
- **Cách 2:** Chọn ra một nhóm chung gồm $r + s$ người từ n người ($\binom{n}{r+s}$ cách). Sau đó, từ nhóm này chọn ra r người vào Đội A ($\binom{r+s}{r}$ cách), những người còn lại mặc định vào Đội B. Tổng số cách là $\binom{n}{r+s} \binom{r+s}{r}$.

Bài 2

Xét công thức sau với $n \geq 1$ là số nguyên:

$$\sum_{j=1}^n j \cdot 2^j = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$$

(a) Kiểm tra với $n = 3$

- Vế trái: $1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 = 2 + 8 + 24 = 34$.
- Vế phải: $(3-1) \cdot 2^{3+1} + 2 = 2 \cdot 16 + 2 = 34$.

Vì vế trái bằng vế phải, nên công thức đúng với $n = 3$.

(b) Chứng minh bằng quy nạp

1. **Bước cơ sở:** Với $n = 1$,
 - vế trái bằng 2
 - vế phải bằng $(1-1) \cdot 2^2 + 2 = 2$.
 - Do vế trái bằng vế phải, nên công thức đúng với $n = 1$.
2. **Giả thiết quy nạp:** Giả sử công thức đúng với $n = k$: $\sum_{j=1}^k j \cdot 2^j = (k-1) \cdot 2^{k+1} + 2$.
3. **Bước quy nạp:** ta cần chứng minh công thức đúng với $n = k+1$:
 - Vế trái:

$$\sum_{j=1}^{k+1} j \cdot 2^j = \sum_{j=1}^k j \cdot 2^j + (k+1)2^{k+1}$$

$$= [(k-1)2^{k+1} + 2] + (k+1)2^{k+1}$$

$$= (k-1)2^{k+1} + (k+1)2^{k+1} + 2$$

$$= 2^{k+1}(k-1+k+1) + 2$$

$$= 2^{k+1}(2k) + 2$$

$$= k \cdot 2^{k+1} \cdot 2 + 2$$

$$= k \cdot 2^{k+2} + 2$$

- Vế phải:

$$(k + 1 - 1) \cdot 2^{(k+1)+1} + 2 = k \cdot 2^{k+2} + 2$$

- Vì vế trái bằng vế phải, nên công thức đúng với $n = k + 1$.

Từ đó, theo nguyên lý quy nạp, công thức đúng với mọi số nguyên $n \geq 1$.

Bài 3 (10 điểm)

Chứng minh bằng quy nạp: Với mọi số nguyên dương n , $5^n - 1$ chia hết cho 4

- Với $n = 1$,
 - ta có: $5^1 - 1 = 4$ (chia hết cho 4).
 - Vậy cơ sở quy nạp đúng.
- Với $n = k$ Giả sử $5^k - 1 = 4m$ với $m \in \mathbb{Z}$ chia hết cho 4.
- Cần chứng minh công thức đúng với $n = k + 1$:

$$5^{k+1} - 1 = 5 \cdot 5^k - 1$$

- Vì $5^k - 1 = 4m$, ta có $5^k = 4m + 1$.
- Thay vào biểu thức trên:
 $5^{k+1} - 1 = 5(4m + 1) - 1 = 20m + 5 - 1 = 20m + 4 = 4(5m + 1)$ chia hết cho 4.
- Vậy công thức đúng với $n = k + 1$.

Từ đó, theo nguyên lý quy nạp, công thức đúng với mọi số nguyên dương n .

Bài 4 (10 điểm)

Chứng minh bằng quy nạp: với mọi số nguyên $n \geq 1$:

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{j(j+1)} = \frac{n}{n+1}$$

- Với $n = 1$:
 - Vế trái bằng $\frac{1}{2}$,
 - Vế phải bằng $\frac{1}{2}$.
 - Vì vế trái bằng vế phải, nên công thức đúng với $n = 1$.
- Giả sử đúng với $n = k$:

$$\sum_{j=1}^k \frac{1}{j(j+1)} = \frac{k}{k+1}$$

- Ta cần chứng minh công thức đúng với $n = k + 1$:
 - Vế trái:

$$\sum_{j=1}^{k+1} \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j(j+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k(k+2)}{(k+1)(k+2)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k(k+2) + 1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k+1}{k+2}$$

◦ Về phải:

$$\frac{(k+1)}{(k+1)+1} = \frac{k+1}{k+2}$$

◦ Vì về trái bằng về phải, nên công thức đúng với $n = k + 1$.

Từ đó, theo nguyên lý quy nạp, công thức đúng với mọi số nguyên $n \geq 1$.

Bài 5

Chứng minh bằng quy nạp: Với mọi số nguyên $n \geq 3$, $3^n > n^2 + 4$.

- Với $n = 3$: $3^3 = 27 > 3^2 + 4 = 13$. Đúng.
- Giả sử bất đẳng thức đúng với $n = k$: $3^k > k^2 + 4$ ($k \geq 3$).
- Ta cần chứng minh bất đẳng thức đúng với $n = k + 1$:
 $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3(k^2 + 4) = 3k^2 + 12$.
 - Cần chứng minh $3k^2 + 12 > (k+1)^2 + 4 = k^2 + 2k + 5$.
 Xét hiệu: $(3k^2 + 12) - (k^2 + 2k + 5) = 2k^2 - 2k + 7 =$
 $2(k^2 - k) + 7 = 2\left(k^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}k\right) + 7 = 2\left(k^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}k + \frac{1}{4}\right) +$
 $7 - \frac{1}{2} = 2\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{13}{2} > 0$, nên $3k^2 + 12 > (k+1)^2 + 4$.
 - Từ đó, $3^{k+1} > (k+1)^2 + 4$. Vậy bất đẳng thức đúng với $n = k + 1$.

Từ đó, theo nguyên lý quy nạp, bất đẳng thức đúng với mọi số nguyên $n \geq 3$.

Bài 6

Chứng minh ít nhất 7 sinh viên phải có cùng một thang điểm chữ bằng **Nguyên lý Chuồng bồ câu**.

- **Bồ câu (N):** 32 sinh viên.
- **Chuồng (k):** 5 thang điểm chữ (A: 90-100, B: 80-89, C: 70-79, D: 60-69, F: 0-59).
- **Chứng minh:** Theo nguyên lý chuồng bồ câu mở rộng, ít nhất một chuồng chứa ít

nhất:

$$\lceil N/k \rceil = \lceil 32/5 \rceil = \lceil 6.4 \rceil = 7 \text{ sinh viên.}$$

Vậy ít nhất 7 sinh viên phải chia sẻ cùng một thang điểm chữ.